

보이지 않는 공급망 위기: 한국 공급망의 착시와 조기경보

정형곤 세계지역연구1센터 선임연구위원 (hgjeong@kiep.go.kr, Tel: 044-414-1127)



차 례

1. 보이지 않는 공급망 위기: 안정성의 착시와 위험 인식의 한계
2. 공급망 위험의 동학: 충격 이후 위험의 확대 구조
3. 한국 공급망 위험 구조의 현재 상태
4. 고위험 품목 리스트와 산업군별 위험 집중도
5. 공급망 위험 확산의 메커니즘: 신규 위험 진입과 위험의 진화 경로
6. 공급망 위험의 구조적 고착
7. 정책적 시사점: 조기경보(EWS) 기반 공급망 관리로의 전환

주요 내용

▶ 한국 공급망, 이미 상시 위험 구조로 전환

- 한국의 공급망 위험은 더 이상 일시적 충격이 아님. 2019년 일본 수출규제, 코로나19, 러시아-우크라이나 전쟁, 기술통제 이후 위험 수준은 이전 상태로 완전히 복구하지 않고 **잔존·누적되는 구조로 전환**됨.
- EWS(Early Warning System, 조기경보) 분석 결과, 평균 공급망 위험지수와 경보 품목 비중은 위기 이후에도 일정 수준 이상을 유지
- 이는 공급망이 정상화된 것이 아니라 위험 기준선이 상향 이동한 '지속성' 상태에 진입했음을 의미
- 미국-이란 전쟁 개시는 이러한 구조적 위험 위에 추가적 충격이 가해진 상황으로, 기존 취약 구조를 증폭시킬 가능성
- 위험은 사라진 것이 아니라 비용 형태로 누적되고 있으며, 추가 충격 시 급격히 확대될 가능성 존재

▶ 매월 수입 품목의 20~25%에서 신규 위험 발생

- 2025년 12월 기준, 전체 HS10 수입 품목 약 9,200개 중, 신규 경보 진입 1,745개(18.9%), 위험도 급등 2,391개(25.9%), 고위험군 신규 편입 1,630개(17.6%)로 집계
- 매월 전체 품목의 약 4분의 1에서 위험 신호가 새롭게 형성되거나 기존 위험이 급격히 악화
- 특히 고위험군 신규 편입이 전체의 17% 이상을 차지하는 구조는 위험이 일회성이 아니라, **상시적으로 재생산**되고 있음을 시사
- 신규 경보 진입 → 위험도 급등 → 고위험군 신규 편입으로 이어지는 단계적 이동은 **위험의 형성 → 증폭 → 고착** 경로를 보여줌.

▶ 중동 리스크는 소수 품목이지만 '고의존 집중 구조'(2025년 12월 단월 기준)

- 2025년 12월 기준 HS10 전체 약 9,300개 품목 중, 중동 및 인근 국가 수입의존도가 70% 이상인 '즉각관리 대상' 품목은 41개(0.4%)

- 규모는 제한적이나, 해당 품목들은 사실상 '단일 지역 종속 구조'에 해당하며, 특히 원유, 니켈 매트, 정련동, 요오드 등 에너지·이차전자·반도체·정밀화학 핵심 투입재가 포함되어 있어 파급효과 잠재력은 산업 전반에 확산 가능
- 중동 리스크는 지역 전체보다 튀르키예(24개), 이스라엘(4개), 사우디(3개) 등 특정 국가 집중 리스크 성격이 강하며, 상위 3개 국가가 고위험 품목의 약 65% 이상을 차지

▶ 전략 산업에서 '집단 위험' 양상이 확인되고 병목 구조도 뚜렷

- HS6 기준 약 5,000여 개 산업군 가운데 평균 위험도 90 이상에 해당하는 고위험 산업군이 약 80개(약 1~2%)로 집계
- 고위험 품목은 기계·장비(HS84류), 전기전자(HS85류), 화학소재(HS29류), 정밀기기(HS90류) 등 핵심 제조업에 집중
- 일부 산업군에서는 특정 시점에 산업군 내 품목 100%가 동시 경보 상태에 진입한 사례도 확인되었고, 이는 개별 품목 문제가 아니라 산업 단위의 구조적 취약성을 시사

▶ 공급망 고위험은 '충격'보다 '취약 구조' 때문

- Risk Map 분석 결과, 수입안정성이 낮은 구간에 고위험 품목이 집중 분포
- 동일한 외생 충격이 발생해도, 수입안정성이 낮은 품목은 위험도 급등 및 장기화 경향
- 중국의 수출통제 대상 품목군 역시 구조적으로 취약한 영역에 상대적으로 집중되어 있어 수출통제 이전부터 구조적 취약성 노출
- 외부 충격이 공급망 위험의 한 요인이기는 하나, 구조적 취약 정도가 위험의 크기와 지속성을 결정함.

▶ 고위험 고착 사례와 위험 기준선 상향 이동 확인

- 일부 품목은 위험이 상승한 이후 이전 수준으로 완전히 복귀하지 않는 양상이 반복적으로 관측됨.
- 1년 이상 반복 경보된 품목이 20여 개에 달하며, 최장 21개월 연속 경보가 유지된 사례도 확인됨.
- 이는 위험이 일시적 교란이 아니라 수준 자체가 상향 이동했음을 보여주는 사례임.
- 특히 공급선 대체가 어렵거나 특정 국가, 소수 공급자 의존도가 높은 품목에서 위험의 장기화 경향이 뚜렷함.

▶ 정책 개입의 골든타임은 '신규 위험 진입 단계'

- 고위험 단계 이후의 대응은 이미 비용이 상승한 사후 조치로, 정책 효과는 제한되고 부담만 확대되는 구조
- 반면 신규 위험 진입 단계는 위험이 확대되기 전의 초기 구간으로, 매월 약 20~25% 품목이 이 단계에 위치함.
- 이 시점에서의 정책 개입이 비용 대비 효과가 가장 큼.
- EWS는 신규 위험을 상시 식별해 정책 개입의 시점과 강도를 판단할 수 있는 운영 인프라임.
- 공급망 정책은 고위험 대응 중심에서 벗어나, 위험 형성 초기 단계에서 선제적으로 관리하는 체계로 전환 필요

1. 보이지 않는 공급망 위기: 안정성의 착시와 위험 인식의 한계

■ 공급망 안정성에 대한 기존 인식과 한계

- 최근 글로벌 공급망 논의는 지정학적 갈등, 전략자원 확보, 주요국 산업정책 강화와 함께 급속히 확대
 - 반도체, 이차전지, 핵심광물 등 첨단산업 중심으로 공급망 안정성 확보가 주요 정책 과제로 부상
 - 주요국은 특정 국가 의존도 축소 및 공급선 다변화를 핵심 대응 전략으로 제시
- 그러나 실제 공급망 위험은 단순한 국가 의존 비율로는 설명되지 않음.
 - 특정 국가 의존도가 낮더라도 외부 충격 이후 급격히 불안정화되는 사례가 반복됨.
 - 공급망 위험은 단순한 의존도 수준의 문제가 아니라 구조적 취약성의 축적 문제임.

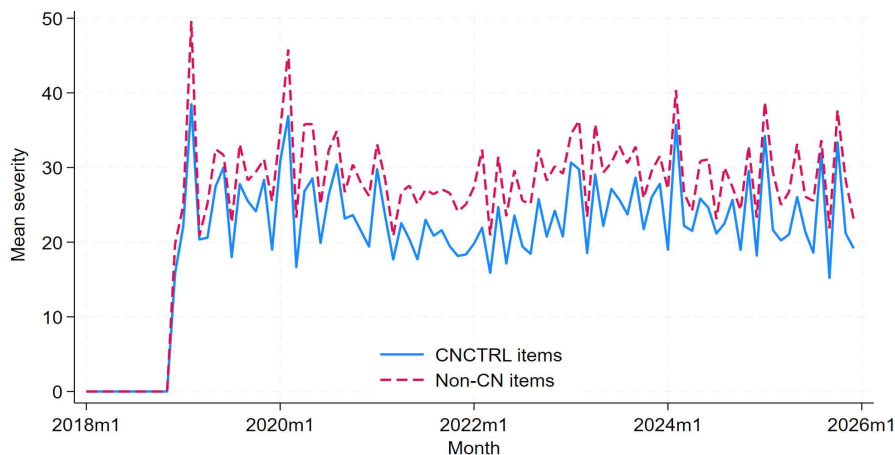
■ 평균 안정성의 착시

- 공급망 위험은 점진적 상승보다 일정 기간 축적 후 특정 계기를 통해 급격히 가시화됨.
 - 평시에는 기업들이 공급선 유지, 재고 조정, 가격 전가 등을 통해 위험이 드러나지 않음.
- 이러한 특성으로 연간 통계 및 평균 무역지표는 공급망 위험을 포착하기에 한계 존재
 - 평균값은 위험 축적 과정을 희석시키며, 국지적 위험을 체계적으로 가려버림.
- 따라서 평균 안정성은 곧 공급망 안전을 의미하지 않음.

■ 외부 충격 이후 공급망 위험의 가시화: 실증 사례

- 실제로 정책 변화 또는 외부 충격 이후 일부 품목군에서 위험 급상승 현상이 확인됨

그림 1. 외부 충격 이후 대상 품목과 비대상 품목의 평균 위험도 변화



주: CNCTRL은 중국의 수출통제 품목, Non-CN은 중국의 비수출통제 품목. Y축의 Mean severity는 공급망 위험지수 평균.
자료: 저자 작성.

- [그림 1]에서 중국의 수출통제 품목군(이중용도 품목 및 상무성이 2023년 발표한 개별 수출통제 품목, 파란색)의 월별 평균 공급망 위험지수는 비통제 품목군(빨간 점선)보다 상대적으로 낮게 나타남.
- 평균값 기준으로 보면, 수출통제 품목은 구조적으로 관리된 시장으로 **평시 평균 변동성과 위험 수준이 비통제 품목군보다 낮아 안정적인 구조로 보일 가능성 존재**
- 그러나 수출통제 품목은 특정 시점에서 위험이 집중적으로 상승하는 ‘이벤트형 위험’의 특징을 보이며, 외부 충격 발생시 **기존의 구조적 취약성이 단기간에 표면화되면서 공급망 위험이 급격히 확대**

■ 평균 안정성의 역설: 잠재된 위험의 구조

- 공급망 안정성을 단순한 평균 지표로 평가할 경우 실제 위험 구조를 과소평가할 가능성 존재
- 특히 수출통제 대상 품목과 같이 기술적·정책적 요인에 의해 특정 국가나 기업에 집중된 품목의 경우, 평시에는 안정적인 구조로 보일 수 있으나 외부 충격시 취약성이 단기간에 가시화될 가능성 존재
- 즉, 평균 안정성은 실제 안전을 의미하기보다 위험이 아직 표면화되지 않은 상태일 가능성

■ 본 보고서의 접근: 공급망 조기경보체계(EWS)

- 공급망 위험은 특정 시점의 평균 지표보다 시간에 따라 축적되는 위험 변화를 지속적으로 관찰할 필요
- 본 보고서는 이러한 문제의식을 바탕으로 “공급망 조기경보체계(Early Warning System, EWS)”를 활용하여 공급망 위험을 분석
- EWS는 다음과 같은 특징을 갖는 분석 접근
 - 수입 안정성, 공급 집중도, 수입 변동성 등 구조적 요인을 결합하여 공급망 위험 측정
 - 월별 데이터를 활용하여 위험 축적 과정과 외부 충격 이후 위험 확산 과정을 동태적으로 분석
 - 위험 형성 초기 단계부터 구조적 취약성을 탐지하는 정책적 조기경보 기능 제공

2. 공급망 위험의 동학: 충격 이후 위험의 확대 구조

■ 공급망 위험은 동태적 현상

- 공급망 위험은 단순한 정태적(static) 문제가 아니라 시간에 따라 축적·확대되는 동태적(dynamic) 현상임.
 - 특정 시점의 의존도나 집중도만으로는 위험의 실질적 수준을 설명하기 어려움.
 - 위험은 일정 기간 축적되다가 외부 요인을 계기로 단기간에 가시화되는 특성을 가짐.
- 평시에는 위험이 명확하게 관측되지 않는 경우가 많음.
 - 공급선 유지, 재고 조정, 가격 전가 등 기업의 미시적 대응을 통해 위험이 흡수됨.
 - 평균적 무역 지표상으로는 안정적 흐름이 유지되는 것으로 나타남.

- 공급망은 평시에는 안정적으로 보이거나 외부 충격 발생 시 위험이 급격히 확대됨.
 - 정책 변화(수출통제, 관세, 규제 강화)
 - 지정학적 긴장 고조
 - 글로벌 수급 충격 또는 물류 차질
 - 주요 공급국의 생산 차질
- 공급망 위험은 외부 충격에 의해 직접적으로 발생하기도 하지만, 그 위험의 크기와 지속성은 **기준에 축적된 구조적 취약성에 의해 크게 좌우됨.**

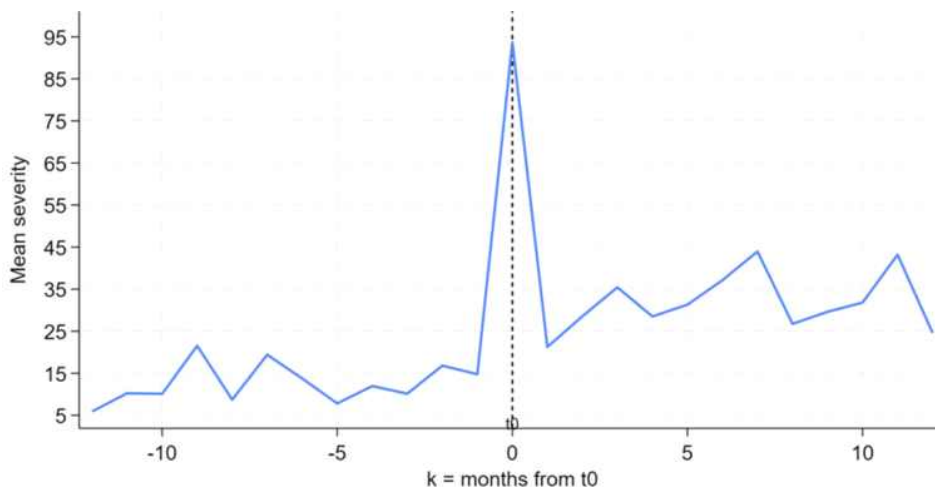
■ 공급망 위험 확대의 단계적 경로

- 공급망 위험은 일반적으로 다음과 같은 경로를 통해 가시화됨.
 - ① 충격 이전 단계(Pre-shock phase)
 - 평균 지표상 위험 수준은 낮거나 비교적 안정적으로 유지됨.
 - 구조적 취약성이 존재하더라도 즉각적인 위험 신호는 제한적임.
 - 특정 국가 의존도가 높거나 공급 집중도가 상승하더라도 단기 수입 흐름에는 큰 변화가 없을 수 있음.
 - 정책적으로는 ‘안정 구간’으로 인식될 가능성이 높음.
 - ② 충격 발생 시점(Shock phase)
 - 특정 품목에서 다음과 같은 변화가 동시에 발생함.
 - 수입 집중도 급상승
 - 공급 변동성 확대
 - 가격 급등 또는 급락
 - 수입 물량의 급격한 증감
 - 이러한 변화는 위험 지표(공급망 위험지수 등)의 단기 급등으로 이어짐.
 - 평균 지표에서는 완만한 변화로 나타나더라도, 개별 품목 단위에서는 급격한 분화가 발생함.
 - ③ 충격 이후 단계(Post-shock phase)
 - 일부 품목은 고위험 상태가 일정 기간 지속되며 구조적 취약성이 확대됨.
 - 반면 일부 품목은 일시적 상승 이후 빠르게 안정화되기도 함.
 - 대체 수입선 확보
 - 재고 방출
 - 수요 조정 등으로 위험 완화
 - 즉, 동일한 외생 충격이라도 품목별 위험 지속성과 확대 속도는 상이하게 나타남.

■ 충격 이후 위험 확대의 실증적 관측 결과

- [그림 2]는 중국 수출통제 품목의 위험 급등 시점을 기준점(t_0)으로 정렬하여 시간 경로를 비교한 결과임.
 - 각 품목이 고위험 구간에 진입한 시점을 '0'으로 설정하고, 그 이전·이후의 평균 위험도를 비교
- 분석 결과 다음과 같은 특징이 확인됨.
 - 충격 이전 구간(Pre-shock 구간, t_0 이전)에서는 평균 위험 수준이 낮거나 비교적 안정적으로 유지됨.
 - 충격 직후($t_0 = 0$)에는 위험이 급격히 상승하며 단기간에 고위험 구간으로 진입
 - 충격 이후(t_0 이후) 급락(약 20 수준)한 이후 30~45 구간에서 등락을 보이며 충격 이전 평균 수준으로 완전히 복귀하지 못함.
- 이는 공급망의 구조적 고착 논리의 핵심 근거임.

그림 2. 충격 발생 시점(t_0) 기준 위험도의 시간 경로 변화



주: 본 그래프는 중국 수출통제 품목을 대상으로 기준시점(t_0)을 중심으로 전후 12개월(-12~+12)의 평균 공급망 위험지수 변화를 나타낸 것임. 고위험 기준은 공급망 위험지수 70으로 설정하였으며, 시계열 비교를 위해 y축은 고정하였음.

자료: 저자 작성.

3. 한국 공급망 위험 구조의 현재 상태

■ 경보 품목 비중 추이로 본 위험의 구조적 상향 이동

- [그림 3]은 2018년 1월부터 2025년 말까지 HS10 기준 월별 경보(Alert) 품목 비중을 보여줌.

① 2018년: 저위험 구간

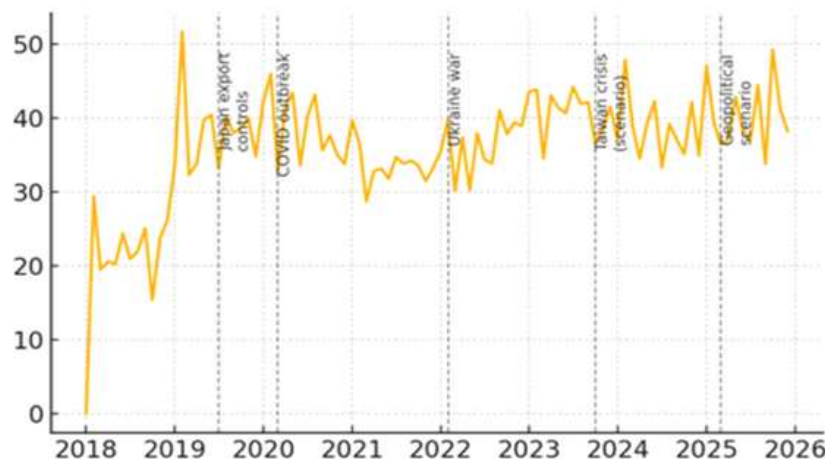
- 2018년 초 경보 품목 비중은 약 15~20% 수준에서 출발
- 일부 월에서 10%대 중반까지 하락 → 공급망 위험이 비교적 낮은 기준선(baseline)을 유지하던 시기

② 2019년 일본 수출규제: 1차 구조적 상승

- 2019년 중반 이후 경보 비중이 30%를 상회
- 일시적으로 50%에 근접하는 급등 구간 발생 → 특정 충격이 평균 위험을 단기간 급격히 끌어올린 사례
- 이후 일부 하락하였으나, 2018년의 15~20% 구간으로는 복귀하지 않음 → 첫째 기준선 상향 이동 (15~20% → 30% 내외) 발생

그림 3. 월별 경보 품목 비중(2018년 1월~2025년 12월)

(단위: %)



주: 1) 'Taiwan crisis'는 실제 군사 충돌이 발생한 사건(event)이 아니라, 2022년 8월 펠로시 의장 방문 이후 중국의 군사 활동 상시화와 미·동맹국의 '대만 유사시' 언급 증가를 계기로 대만해협의 지정학적 리스크가 공급망 의사결정에 구조적으로 반영되기 시작한 분석적 시나리오를 의미함. '2025년 지정학적 시나리오' 역시 특정 사건을 지칭하는 것이 아니라, 통상·안보 정책의 재경직화와 다지역 지정학 리스크의 동시 상존이 기업·시장의 공급망 의사결정에 상시 가정값으로 내재화된 국면을 구분하기 위한 분석적 시나리오로 정의됨.

2) 주요 외생 충격 이후 경보 상태 품목 비중이 이전 수준으로 완전히 하락하지 않는 경향 확인. 반복적 충격 이후 공급망 위험이 일정 수준에서 지속되는 구조 형성.

자료: 저자 작성.

③ 2020~21년 코로나19: 고위험 구간 정착

- 코로나19 국면에서 경보 비중은 30~40% 구간에서 변동
- 일부 월에서는 다시 40% 이상 도달
- 2019년 이전의 저위험 구간은 사실상 사라짐 → 공급망 위험이 구조적으로 고착되기 시작한 단계

④ 2022년 러시아-우크라이나 전쟁 및 지정학 리스크

- 2022년 이후 경보 비중은 다시 상승
- 대체로 35~45% 구간에서 유지
- 일부 구간에서는 45~50%에 근접 → 충격 이후 하락 폭이 제한적 → 평균 수준 자체가 한 단계 더 상승

⑤ 2023~25년: 상시 고위험 구간 형성

- 최근 3년간 경보 비중은 대부분 35~45% 범위에서 등락

- 30% 이하로 장기간 하락하는 구간이 거의 없음.
- 특정 시점 이후에도 구조적 고위험 유지 → **현재는 3~4개 품목 중 1개가 상시경보 상태인 구조**
- 이제 **공급망 위험이 '예외적 사건'이 아니라 '일반적 상태'로 전환**

■ 계단식(stepwise) 위험 상황 구조

- 그래프의 가장 중요한 특징은 다음과 같음.
- 각 외생 충격 이후 ① 급등, ② 일부 조정, ③ 그러나 이전 저점으로 복귀하지 않음.
- 즉, 위험 수준이 15~20% → 30% → 35~40% → 40% 내외로 단계적으로 상승
- 공급망 위험은 일시적 충격이 아니라 **반복적 충격을 통해 누적·고착되는 계단식 구조임.**

■ 평균 안정성과 병목 집중 구조

- 그래프는 전체 평균 비중을 보여주지만, 내부 분포는 훨씬 비대칭적임.
- 40% 내외의 경보 비중은 단순한 '변동'이 아니라, 상당수 품목의 상시 위험 상태를 의미
- 그러나 산업 전반이 동시에 붕괴하는 모습은 나타나지 않음. → 평균은 유지되지만 내부에는 위험이 집중
- 이는 공급망 위험이 **시스템 붕괴형이 아니라 병목 집중형 구조임**을 시사

■ 현재 구조의 정량적 특징

- 그래프 기반으로 정리하면 현재 한국 공급망은:
 - 경보 품목 비중 약 35~45% 구간 상시 유지
 - 외생 충격 이후 저위험 구간(20% 이하) 복귀 없음.
 - 최근 3년간 30% 이하 구간 거의 미관측
 - 특정 충격 시 45~50% 근접 사례 존재
- 즉, 공급망이 정상화된 것이 아니라, **구조적 고위험 구간에 정착한 상태임.**

■ 구조적 해석

- 2018년 기준: 공급망 위험은 부분적이고 관리 가능한 수준
- 2025년 기준: 위험이 상시화되고, 경보 상태가 '예외'가 아니라 '일반 상태'로 전환
 - 기업의 재고 확대, 조달 다변화, 가격 전가 등이 위험을 표면적으로 완화했을 가능성은 있으나, 경보 비중은 여전히 고위험 구간에 머무름.
- 한국 수입 공급망은 **'충격 이후 정상화'가 아니라 '충격 이후 상시 위험 구조'로 전환된 상태**

4. 고위험 품목 리스트와 산업군별 위험 집중도

가. 공급망 위험 단계 체계와 위험 현실화

■ 2025년 12월 기준 위험 구조: 이미 '현실화 단계'

- 본 연구는 공급망 위험지수(Severity, 0~100)를 산출하여 공급망 위험 수준을 정량적으로 평가함.
 - 동 지수는 변동성, 물량 및 가격 충격 등을 공급망 불안정 원인 지표들을 종합 반영한 통합 위험지수임.
- 값이 높을수록 구조적 취약성과 단기 충격이 동시에 심화된 상태를 의미함.

■ 위험 단계 위계 구조

① 고위험 진입 구간(공급망 위험지수 ≥ 70)

- 구조적 취약성이 누적된 상태로 정책적으로 '상시 관리'가 필요한 구조적 위험 구간으로 지수값 70은 위험지수의 분포 특성, 위험 축적 과정, 위험 관리 연구에서 사용되는 임계치 개념을 반영하여 설정함.

② 최고위험 구간(공급망 위험지수 85~100)

- 구조적 취약성이 심화되고 단기 충격이 결합된 고강도 위험 상태로 정책적 긴급 대응이 요구되는 구간

③ 최고점 도달(공급망 위험지수=100)

- 구조 취약성과 충격이 극단적으로 결합된 상태로 산업 전반으로 파급될 가능성이 높은 최고 경보 조건
→ 따라서 70은 '고위험 시작선', 85 이상은 '정책적 긴급 대응 구간'

■ 고위험 품목과 집중 대응 필요 품목(Strict)

- 공급망 위험지수 ≥ 70 을 충족하는 품목을 '고위험 품목'으로 분류
 - 고위험 품목은 구조적 취약성이 누적된 상태이나 모든 고위험 품목이 동일한 정책 대응 대상은 아님.
- 집중 대응 필요 품목은 구조적 취약성이 실제 충격과 결합하여 현실화된 상태로 고위험으로 분류된 품목중 전월 대비 수입 급감, 전년동월 대비 수입 급감, 가격 상승 + 물량 감소 등 충격이 발생한 품목

■ 2025년 12월 기준 위험 구조

- 분석 대상 HS10 품목 9,300개 중 고위험 품목은 2,330개로 전체의 25.1%이며, 집중 대응이 필요한 품목(Strict)은 1,624개로 전체의 17.5%임.
- 고위험 품목 중 약 70%가 집중 대응이 필요한 품목이고 나머지 30%는 구조적 취약성은 존재하나 단기적 충격이 아직 현실화되지 않은 상태임.

- 정책적으로는 고위험 구간 품목은 상시 구조 개선 및 모니터링 대상이며, 특히 집중 대응 필요 구간은 즉각적 조달선 점검, 비축, 대체 공급선 확보 등 우선 대응 대상임.
- 현재 **한국의 공급망 위험** 구조는 '잠재적 취약성 축적 단계'가 아니라 '**구조 취약성과 충격이 결합된 위험 현실화 단계**'

나. Top 위험 품목 분포와 위험 유형별 특성(2025년 12월 기준)

■ 최고위험 구간(공급망 위험지수 85~100) 규모

- 2025년 12월 기준, 공급망 위험지수 85 이상 품목은 800개 내외로 집계됨.
- 이 중 공급망 위험지수 100(최고점) 도달 품목은 약 200개
- 이는 단순 변동이 아니라, 전체 HS10 품목 중 상당수가 최고위험 구간에 진입했음을 의미함.
- 약 200개 품목이 구조적 취약성과 단기 충격이 결합된 '**최고위험**'에 직면

■ 위험 유형별 구성 비중

- 공급망 위험지수 상위 품목을 원인 기준으로 분해하면:
 - 약 45~50%: **충격 결합형(Shock + 구조취약 동반)**
 - 약 30% 내외: **구조 취약 지속형**
 - 약 20% 내외: **수요 변동형(단기 순환형)**
- 즉, 최고위험 품목의 절반가량이 단순 경기 변동이 아니라 **구조적 취약성 위에 외생 충격이 겹친 결합형 위험**으로, 충격이 사라진다고 해서 자동적으로 해소되지 않는 위험이 상당 비중을 차지

다. 유형별 위험 구조의 실증적 특징

■ 충격형 위험 품목

- 정량적 특징: 공급망 위험지수 100 도달 품목 약 200개
- 해당 품목 다수에서 MoM 물량 급감(-30% 이상 변동 구간 빈번), YoY 단가 급등(+50% 이상 변동 사례 존재), 변동성 지수 급등
- 대표 산업군: 비료(HS 31류), 에너지·연료(HS 27류), 반도체·전자부품(HS 85류 일부)
 - 이 유형의 특징은 위험 지수를 급격히 끌어올리나, 상당수는 3~6개월 내 정상화. 그러나 일부는 구조 취약과 결합 시 장기화됨.

■ 구조 취약형 품목

- 정량적 특징: 공급집중도 상위 10% 구간 집중, 수입안정성 하위 20% 구간에 위치, 1년 이상 반복 경보 품목 20여 개, 최장 21개월 연속 경보 사례 확인
- 대표 품목: 항공기 부품(HS 8807200000), 특정 전자관·정밀부품(HS 8540810000), 희귀광물·원자재 일부
- 이 품목들은 **공급국이 사실상 독점** 구조에 가깝고 기술·인증 장벽이 높아 단기간 내 대체가 어려움.
 - 즉, 위험이 ‘발생하는 조건’이 아니라 ‘**항상 존재하는 구조적 조건**’이라는 점에서 정책 대응 난이도가 높음.

■ 구조 + 충격 결합형(최고위험 핵심군)

- EWS상 가장 강한 경보 조건: 공급자의 물량 통제로 수입 물량 급감, 단가 급등, 공급자가 제한적이며 변동성 증가 등이 동시 발생
- 대표 사례: 아연광(HS 2608000000), 칼륨 비료(HS 3104200000), 유연탄(HS 2701110000), 정밀 계측기 부품(HS 9030909000)
- 이 품목들은 공급망 위험지수가 일부 구간에서 100에 근접
- 구조 취약이 충격을 증폭시키는 전형적 패턴이며 특히 원자재 계열 품목은 소수 공급원 의존+운송·계약·정책 변수 결합 시 위험이 기하급수적으로 증폭되는 특성을 보임.

라. 중국 수출통제 품목군과의 정합성

■ 중국의 갈륨·게르마늄·흑연·희토류 통제 품목 분석 결과

- 중국의 수출통제 이전부터 변동성 확대, 수입안정성 하락 등 여러 지수에서 영향이 선행적으로 관측됨.
 - 즉, 이미 구조적으로 취약한 공급망이 중국의 수출통제를 계기로 표면화
- Risk Map상에서도 해당 품목군은 낮은 수입안정성, 높은 공급망 위험지수 영역에 밀집
- EWS가 수출통제 이전 단계에서 위험 축적 신호 포착

마. 산업군(HS6) 수준 위험 집중 구조

■ 고위험 산업군 집중 분야

- 평균 공급망 위험지수 상위 산업군: 기계·장비(HS 84류), 전기전자(HS 85류), 화학소재(HS 29류), 정밀기기·항공(HS 90·88류), 금속원료(HS 72류)
- 반면, 섬유·목재·잡화류는 평균 위험지수가 낮음.
- 위험은 소비재가 아니라 **전략 제조업 핵심 분야에 집중**

■ 위험의 응집도(여러 품목이 동시에 위험 상태에 진입하는 정도)

- 약 20개 산업군에서 특정 시점에 해당 산업군에 속한 전 품목(100%)의 동시 경보 사례 확인
- 또한 다수 산업군에서도 그 산업군에 속한 품목의 50% 이상이 동시 경보 사례 다수
- 대표 사례: 반도체 칩 산업군(HS 8541/8542), 반도체 장비(HS 8486), 메모리 반도체(HS 854232)
- 이는 단일 품목 문제가 아니라 산업 전체가 동시에 공급망 위험에 노출되는 구조

■ 위험의 집중도(위험이 특정 산업, 품목, 국가에 몰려 있는 정도)

- 약 30% 산업군에서 상위 1개 품목이 산업군 전체 위험의 과반을 차지하며, 이는 많은 제조업에서 단일 핵심 부품 부족이 생산 전체를 마비시킬 수 있음을 의미
- 자동차 산업의 차량용 반도체 사례가 대표적이며, 산업이 복잡할수록 핵심 병목 품목 의존도 상승

■ 종합 진단(2025년 12월 기준)

- 최고위험 구간(공급망 위험지수 85~100)에 약 800개 품목
- 약 200개 품목은 공급망 위험지수 최고점 100에 도달
- 1년 이상 반복 경보 품목 20여 개
 - HS6 기준 5,000여 개 세부 산업군 중 80여 개 산업군이 평균 공급망 위험지수 90 이상 기록
 - 약 30% 산업군에서 특정 1개 품목이 해당 산업군 위험도의 과반을 차지하는 구조 확인
- 즉, 한국 공급망 위험은 구조적으로 취약한 품목이 반복적 충격을 통해 산업 단위로 응집되어 상시 관리 대상으로 전환된 상태

5. 공급망 위험 확산의 메커니즘: 신규 위험 진입(Entrants)과 위험의 진화 경로

■ 공급망 위험은 고위험 상태에서 시작되지 않음.

- 한국 공급망 위험은 특정 충격 이후 일시적으로 상승했다가 완전히 해소되는 구조가 아님.
- EWS 분석 결과 정책관리 대상 영역의 공급망 위험은 갑자기 시작되지 않음.
 - 공급집중도 상승, 수입안정성 하락, 변동성 확대 등이 선행적으로 축적된 이후 외부 충격을 계기로 일부 품목에서 위험이 급격히 확대됨.
 - 즉, 공급망 위험은 특정 사건의 결과라기보다, 사전에 축적된 구조적 취약성이 사건을 통해 가시화되는 과정임.

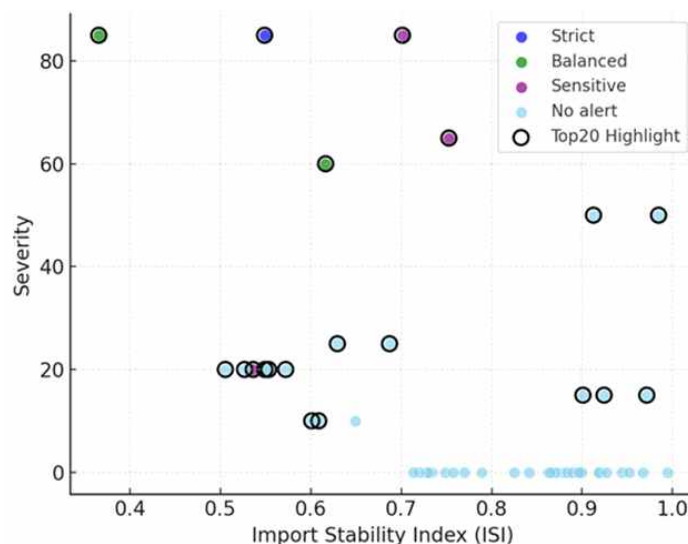
■ 신규 위험 진입(Entrants)의 개념과 역할

- 기존에 안정적 상태에 있던 품목이 새롭게 위험 신호 구간으로 진입하는 현상을 '신규 위험 진입(Entrants)'으로 정의하며, 이는 위험 형성 초기 단계에 해당함.
- 신규 위험 진입은 매일 지속적으로 발생하며, 주요 외생 충격 이후 그 규모가 일시적으로 확대
 - 일부 품목은 이후 고위험 상태로 전환되어 장기화됨.
 - 그러나 상당수는 일정 기간 이후 완화되며 평균 수준으로 회귀함.
- 공급망 위험은 단일 충격에 의해 발생하기보다, 신규 위험 진입의 누적과 일부 품목의 고착을 통해 확대됨.

■ 구조적 취약성과 위험 발생 조건: Risk Map 분석

- Risk Map은 수입안정성과 공급망 위험지수를 동시에 고려해 품목 분포를 시각화한 분석 도구임.
- 분석 결과 고위험 품목은 낮은 수입안정성 구간에 집중되는 경향이 뚜렷하게 나타남.
 - 수입안정성이 낮을수록 동일한 충격 발생 시 공급망 위험지수가 빠르게 상승함.
 - 수입안정성이 높은 품목은 충격 이후에도 비교적 빠르게 안정화됨.
- 중국 수출통제 대상 품목군 역시 낮은 수입안정성 구간에 집중되어 있으며, 중국의 수출통제 발표 이후 기존 취약성이 가시화됨.
- Risk Map은 사후 분류가 아니라, 잠재적 위험 영역을 식별하는 선제적 도구로 활용 가능함.

그림 4. 수입안정성과 위험도(공급망 위험지수)의 관계(Risk Map), 2025년 12월 기준



주: HS10 상위 위험 품목 분포(수입안정성 vs 공급망 위험지수, 2025년 12월). 위험도 상위 50개 품목의 수입안정성 지수와 위험도 분포를 산점도로 표시. 점의 색은 EWS 경보 유형(파란색=Strict, 초록=Balanced, 보라=Sensitive, 하늘색=비경보)을 나타내며, 검은 테두리는 상위 20위 이내 품목을 강조. 수입안정성 값이 낮은(공급구조가 취약한) 품목일수록 공급망 위험지수가 높게 나타나 좌측 상단에 밀집되어 있고, 수입안정성 값이 높은 품목들은 공급망 위험지수가 낮아 우측 하단에 분포함.

자료: 저자 작성.

■ 2025년 12월 신규 위험 진입 현황

- 전체 HS10 품목 약 9,200여 개 중 신규 위험 진입 현황은 다음과 같음.
 - 신규 정보 진입 품목(entrant_alert)은 약 18.9%(1,745개)
 - 위험도 급등 품목(entrant_sevjump)은 약 25.9%(2,391개)
 - 고위험군 신규 편입 품목(entrant_high)은 약 17.6%(1,630개)
- 이는 매월 전체 품목의 약 20~25%가 새롭게 위험 신호에 진입하거나, 기존 위험이 급격히 악화되는 상태
- 유형별 정책적 해석:
 - 신규 정보 진입 품목(entrant_alert): 조기 경보 단계로서 정보 공유 및 단기 조달선 점검 단계
 - 위험도 급등 품목(entrant_sevjump): 물류·가격·수급 쇼크 가능성이 높아 **즉각적 원인 분석 필요**
 - 고위험군 신규 편입 품목(entrant_high): 구조적 고위험 고착 가능성이 높아 **비축, 공급선 다변화, 기술 대체 등 중장기 대응 필요**

표 1. 2025년 12월 신규 위험 진입(Entrants) 현황

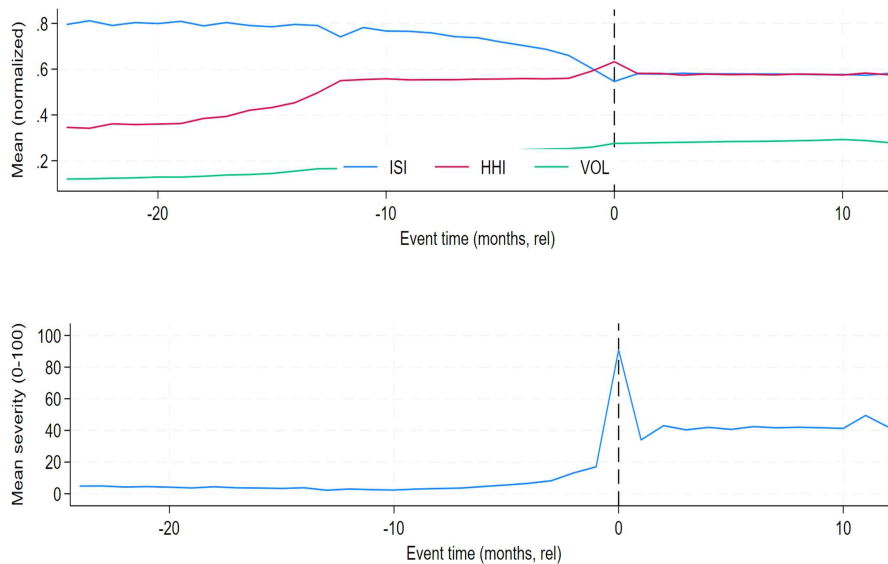
구분	건수	비중(%)	정책 해석(요약)
entrant_alert (신규 정보 진입 품목)	1,745	18.9	조기 경보 단계: 점검·정보 공유 및 단기 조달선 점검 우선 대상
entrant_sevjump (위험도 급등 품목)	2,391	25.9	급등 신호: 물류·가격·수급 쇼크 가능성 → 즉각적 원인 분석 필요
entrant_high (고위험군 신규 편입 품목)	1,630	17.6	고위험 고착 가능성 → 비축·대체 공급선·R&D 패키지 대응 검토

주: 전체 HS10 분석 대상은 약 9,200여 개 품목이며, Entrants는 전월 대비 신규 위험 진입 또는 위험도 급등 품목을 의미함. Entrants 비중은 월별 위험 확산 강도를 나타내는 핵심 조기경보 지표임.
자료: 저자 작성.

■ 위험의 진화 경로: Event-aligned 분석

- [그림 5]는 공급망 위험이 급등하는 시점(t_0)을 기준으로 위험 발생 전후 경로를 정렬하여 평균적으로 분석한 결과임.

[그림 5] 고위험 품목의 위험 형성 경로 (t_0 기준 사건 정렬 평균 경로)



t0: first month severity>=70 | High-risk: max severity>=85

주: ISI는 수입 안정성 지수, HHI는 공급 집중도 지수, VOL은 수입 변동성 지수를 의미하고 공급망 위험지수의 원인 변수들의 일부임. Severity는 이들 원인 지수들로 산출한 공급망 위험지수(0~100)임. t_0 는 위험지수가 특정 기준(예: 85)을 초과하는 위험 급등 시점을 의미하며, Event time은 해당 시점을 기준으로 한 상대적 시간(개월)을 나타냄.

자료: 저자 작성.

- 결과는 다음과 같은 순서를 보여줌.
 - t_0 이전: 공급집중도 상승, 수입안정성 하락, 변동성 확대 등 **구조적 취약성 축적**
 - t_0 시점: 구조적 취약성이 외부 충격과 결합하면서 **공급망 위험지수 급등**
 - t_0 이후: 위험 수준이 일부 완화되나 이전 수준으로 **완전히 회귀하지 않고 일정 수준 고착**
- 이는 공급망 위험이 ‘사건 → 위험’이 아니라, ‘구조 축적 → 사건 → 급등 → 부분 고착’의 경로를 따른다는 점을 보여줌.

■ 공급망 위험은 축적과 전환의 과정

- 공급망 위험은 특정 사건의 결과로 갑자기 발생하는 현상이 아니라, 구조적 취약성의 축적과 신규 위험 진입의 누적을 통해 점진적으로 형성됨.
- 위험 관리의 핵심은 고위험 이후 대응이 아니라, 위험 형성 초기 단계 식별과 구조적 취약성 완화에 있음.
- 본 연구에서 제시한 신규 위험 진입(Entrants)과 Risk Map 분석은 이러한 선제적 관리 체계를 가능하게 하는 실증적 기반을 제공

6. 공급망 위험의 구조적 고착

■ 모든 신규 위험이 고위험으로 전환되는 것은 아님

- 공급망 위험은 신규 위험 진입을 통해 지속적으로 형성되지만, 모든 신규 진입이 구조적 고위험으로 전환되는 것은 아님.
 - 이는 위험이 단순한 확산 과정이 아니라 ‘선별(selection)’ 과정을 거친다는 점을 의미함.

■ 위험의 지속 여부를 결정하는 요인: 충격이 아니라 구조

- 분석 결과, 위험의 장기화는 충격의 크기보다 공급망 구조에 의해 결정됨.
 - 충격은 계기일 뿐, 지속 여부를 결정하는 것은 구조임.
- 위험이 단기간 내 완화되는 품목의 특징:
 - 공급선 다변화가 가능한 구조
 - 대체 조달 또는 수입 전환이 비교적 용이한 시장 환경
 - 글로벌 공급자가 다수 존재하는 경쟁적 공급 구조
- 반면 위험이 장기간 지속되는 품목의 특징:
 - 특정 국가 또는 소수 공급자에 대한 높은 의존도
 - 기술적·규격적 제약으로 단기 대체가 어려운 산업 특성
 - 충격 이후에도 집중도가 빠르게 완화되지 않는 경직적 공급 구조
- 즉, 공급망 위험의 지속 여부는 사건(event)의 강도보다 공급망 구조의 경직성에 의해 결정됨.

■ 공급망 위험은 ‘충격 이후 회복’이 아니라 ‘구조적 상태 전환’의 문제

- 이상의 분석은 공급망 위험이 단기 충격 이후 원래 상태로 복귀하는 회복(resilience)의 문제가 아니라, 충격 이후 공급망 구조 자체가 재편되는 과정과 밀접하게 연결되어 있음을 보여줌.
- 일부 품목에서는 위험이 완화되지만, 구조적으로 취약한 품목에서는 위험이 고착되며 전체 위험 구조를 점진적으로 변화시킴.
- 따라서 공급망 위험 관리의 핵심은 충격 이후 복구가 아니라, 구조적으로 고착될 가능성이 높은 지점을 사전에 식별하고 차단하는 데 있음.
- 공급망 위험은 사건 관리의 문제가 아니라, 구조 관리의 문제임.

7. 정책적 시사점: 조기경보(EWS) 기반 공급망 관리로의 전환

■ 공급망 위험의 구조적 전환: ‘사건’이 아닌 ‘상태’의 문제

- 분석 결과, 최근 한국의 공급망은 위기 이후 원상 복구하는 구조가 아니라, 위험이 상존하는 새로운 상태로 이동하고 있음.
 - 2019년 일본 수출규제, 코로나19 팬데믹, 러시아-우크라이나 전쟁, 기술통제 강화 등 반복적인 외생 충격 이후 위험 수준은 이전 상태로 완전히 복구하지 않음.
- 이는 한국 수입망이 단기 충격 이후 빠르게 회복되는 구조라기보다, 충격을 겪을수록 취약성이 누적되는 구조로 이행함을 의미
- 따라서 공급망 위험은 사건 대응의 문제가 아니라, 구조적으로 관리해야 할 정책 대상임.

■ 공급망 위험의 실제 대상: 평균이 아니라 병목 지점(chokepoint)

- 공급망 위험은 전체 품목에 균등하게 분포하지 않고, 일부 품목·산업·국가에 집중되는 구조를 보임.
 - 상위 일부 품목이 전체 위험도의 상당 부분을 차지함.
 - 반도체·전자부품·제조장비·정밀기계 등 핵심 산업군에서 위험이 군집적으로 나타남.
 - 국가별로도 교역 규모 자체보다 구조적 의존도가 높은 소수 국가에 위험이 집중됨.
- 이는 공급망 위험이 광범위한 불안정이 아니라 특정 병목 지점에서 형성되는 구조적 문제임을 의미함.
 - 평균 지표 중심 평가는 실제 위험 발생 가능성을 과소평가할 수 있음.

■ 정책 개입의 골든타임은 ‘신규 위험 진입 단계’

- 위험은 구조적 취약성 축적 이후 신규 위험 진입 단계를 거쳐 확대되는 경로를 보임.
- 신규 위험 진입 단계는 위험 규모가 아직 제한적이고 공급선 조정이 가능한 구간으로, 정책 개입의 비용 대비 효과가 가장 높은 시점임.
- 반면, 고위험 단계 이후 대응은 이미 구조가 경직된 상태에서 이뤄져 비용은 급증하고 효과는 제한적임.
- 따라서 공급망 정책은 사후 위기 대응 중심에서 벗어나, 신규 위험 진입 단계에서 위험을 선제적으로 차단하는 체계로 전환될 필요가 있음.

■ 충격이 아니라 ‘구조’가 위험을 결정

- 동일 충격에도 공급 안정성이 낮은 품목에서 위험도가 더 빠르게 상승
 - 위험의 지속 여부는 충격의 크기보다 구조적 취약성에 의해 결정됨.
- 단기 수급 안정화 정책만으로는 한계가 있고 공급선 다변화, 기술 대체, 전략적 비축 등 구조 개선 정책 병행 필요

■ 공급망 정책 패러다임의 전환: 사후 대응에서 구조 관리로

① 사건 대응형(event-driven) 정책 → 구조 관리형(structure-driven) 정책으로 전환

- 사건 이후 대응이 아니라 위험 축적 과정을 상시 관리하는 접근 필요

② 정태적 의존도 평가 → 동태적 위험 변화 모니터링

- 단순한 의존도 수준보다 위험 지표의 변화 방향과 속도에 주목해야 함.

③ 평균 안정성 중심 관리 → 취약 지점 중심 관리

- 평균이 안정적이어도 특정 품목에서 위험이 먼저 형성될 수 있음.

■ EWS의 정책적 의미: 분석 도구를 넘어 운영 인프라로

- EWS는 위험 존재 여부를 판단하는 분석 도구를 넘어, 위험의 형성·확산·고착 과정을 시간 축에서 추적할 수 있는 정책 운영 체계임.
 - 위험 우선순위 설정
 - 정책 개입 시점 판단
 - 정책 효과의 사후 점검
- 특히 신규 위험 진입(Entrants)을 정책 운영의 트리거로 활용할 경우, 낮은 비용으로 공급망 조정이 가능하며 위험의 구조적 고착을 사전에 차단할 수 있음.
- 향후 공급망 정책은 EWS 기반 데이터와 산업정책·통상·외교 전략을 연동하는 통합적 체계로 운영

■ 미국-이란 군사 충돌과 공급망 위험 증폭 가능성

- 본 보고서 작성 이후 미국-이란 군사 충돌이 발생하여, 중동 지역의 에너지·원자재 공급망 불확실성이 확대될 가능성 존재
- 단기적 국가유가 변동을 넘어 글로벌 물류, 보험, 해상 운송 경로의 리스크를 자극할 수 있는 구조적 충격 요인이며, 이미 상시적 위험 구조에 진입한 한국 공급망의 취약성을 추가로 증폭시킬 가능성 존재
- 향후 EWS를 활용하여 관련 품목의 신규 위험 진입(Entrants) 확대 여부와 위험도 급등 여부, 고의존 품목군의 동시 경보 확산 여부 등 추이를 점검할 예정이며, 사태 전개에 따라 별도의 분석 보고서를 추가 발간할 계획

■ 중동 고의존 품목 구조(2025년 12월 기준)

- HS10 전체 품목 9,300개 중에서 중동 및 인근 국가 수입의존도 70% 이상(즉각 관리 대상) 품목은 41개임.
- 전체 품목 대비 대중동 의존도는 0.44% 수준으로, 규모는 제한적이나 해당 품목들은 사실상 단일 지역 종속 구조에 해당. 즉, 품목 수는 소수이나 구조적 의존도는 높은 집중형 리스크 구조

■ 2025년 12월 기준 중동 및 인근 국가 의존 핵심 품목

- 12개월 평균이 아닌 2025년 12월 단월 기준으로 볼 때 다음 품목에서 고의존 구조 확인
 - 원유(HS 2709001020): 사우디아라비아
 - 니켈 매트(HS 7501100000): 튀르키예 의존(이차전지 원료)
 - 정련동(HS 7403291010): 튀르키예 의존
 - 요오드(HS 2801302000): 이스라엘 의존(반도체·정밀화학 핵심 원료)
- 에너지·이차전지·반도체·정밀화학 등 전략 산업 핵심 투입재가 포함되어 있어 파급효과 잠재력이 높음.

■ ‘중동 리스크’의 실질은 ‘특정 국가 집중 리스크’

- 중동 및 인근 국가 수입 품목 중 공급망 위험도 70 이상 품목(총 41개)의 국가별 분포:
 - 튀르키예(TR): 24개
 - 이스라엘(IL): 4개
 - 사우디아라비아(SA): 3개
 - UAE 및 기타 국가: 잔여
- 상위 3개 국가가 전체 중동지역 수입의 약 65% 이상 차지
- 중동 리스크는 단일 블록 리스크라기보다는 특정 국가 집중 리스크 성격이 강함.
- 따라서 정책 대응도 ‘중동 전체’가 아닌 국가별 집중 관리 체계로 설계할 필요가 있음.

■ 결론: ‘보이지 않는 위험’을 관리하는 정책으로의 전환

- 공급망 위험은 구조적 취약성의 축적과 신규 위험 진입의 누적을 통해 점진적으로 형성됨.
- 평균 지표가 안정적이라는 이유로 구조적 위험을 방치할 경우, 다음 충격은 더 큰 위험으로 다가올 것임.
- 따라서 정책의 핵심은 위기 발생 이후 대응이 아니라, 위험이 가시화되기 이전 단계에서 변화 신호를 식별하고 선제적으로 개입하는 데 있음.
- EWS는 이러한 정책 전환을 가능하게 하는 분석 도구이자 공급망 위험 관리의 핵심 인프라임. KIEP